Plateforme Web Multimédia et Carte Interactive des Contes et Légendes du Burkina Faso

Cahier des charges et choix technologiques

Groupe de 4 étudiants

Octobre 2026

Livrable	Rapport + lien du site, à envoyer à `Odilon.simpore@gobelab.org`
Date limite	4 novembre 2026
Début du travail	27 octobre 2026 (8 jours)
Équipe	4 personnes

Table des matières

1 Contexte et objectifs **3**

2 Périmètre fonctionnel **3**
- 2.1 Fonctionnalités obligatoires (MVP) . . . 3
- 2.2 Fonctionnalités bonus (si le temps le permet) . . . 3
- 2.3 Hors périmètre . . . 4
- 2.4 Contenu minimal à produire . . . 4

3 Parcours utilisateur **4**

4 Architecture et technologies **4**
- 4.1 Vue d'ensemble . . . 4
- 4.2 Choix technologiques . . . 5
- 4.3 Pourquoi pas une vraie 3D (Three.js) ? . . . 5
- 4.4 Pourquoi pas Next.js ou un backend ? . . . 6

5 Modèle de données **6**

6 Structure du dépôt **6**

7 Contenu : contes, langues et régions **7**
- 7.1 Couverture visée . . . 7
- 7.2 Sources et droits . . . 7
- 7.3 Chaîne de production audio . . . 7
- 7.4 Chaîne de production visuelle . . . 8

8 Design et expérience utilisateur **8**

9 Qualité et critères d'acceptation **8**

10 Organisation de l'équipe **8**
10.1 Rôles 8
10.2 Méthode de travail Git 9
10.3 Calendrier 9

11 Risques et parades **9**

12 Plan du rapport à livrer **10**

13 Premiers pas : commandes d'initialisation **10**

14 Liste de contrôle avant envoi **10**

1 Contexte et objectifs

Le sujet demande une application web immersive qui préserve, numérise et transmet le patrimoine oral burkinabè. L'utilisateur parcourt le pays sur une carte interactive 3D/2D, découvre des contes, légendes et récits historiques locaux, enrichis par des illustrations animées, des bandes sonores en langues nationales (mooré, dioula, fulfuldé, etc.) et une expérience narrative interactive.

Objectifs du projet

1. **Préserver** : numériser des récits oraux avec leur enregistrement audio dans la langue d'origine.
2. **Transmettre** : offrir une expérience attractive, utilisable sur téléphone, y compris avec une connexion limitée.
3. **Immerser** : carte, illustrations animées, son et choix interactifs plutôt qu'une simple page de texte.
4. **Livrer à temps** : un site public fonctionnel et un rapport clair avant le 4 novembre.

Principe directeur

Le site est **statique** (pas de serveur ni de base de données). Tout le contenu est décrit dans des fichiers JSON et des médias versionnés dans le dépôt Git. Ce choix supprime le risque lié à un backend et permet un déploiement en quelques minutes.

2 Périmètre fonctionnel

2.1 Fonctionnalités obligatoires (MVP)

Réf.	Fonctionnalité	Description
F1	Carte interactive	Carte du Burkina avec régions et marqueurs de contes ; vue 2D et vue inclinée 3D (relief) ; zoom, déplacement, bouton de recentrage.
F2	Marqueurs et aperçu	Un clic sur un marqueur ouvre une fiche d'aperçu (titre, région, langue, durée, illustration) puis le conte complet.
F3	Lecteur de conte	Texte en français et en langue d'origine, illustration animée par scène, navigation scène par scène.
F4	Audio	Lecture / pause, barre de progression, vitesse, volume ; texte surligné en synchronisation avec la voix.
F5	Narration interactive	Aux moments clés, le lecteur choisit entre deux options qui orientent la suite du conte (embranchements).
F6	Filtres et recherche	Filtrer par langue, région, type (conte, légende, récit historique) ; recherche par titre.
F7	Pages d'information	Accueil, À propos, Sources et remerciements (conteurs, illustrateurs, licences).
F8	Responsive et accessible	Mobile en premier ; navigation clavier ; contrastes conformes ; transcription textuelle de chaque audio.

2.2 Fonctionnalités bonus (si le temps le permet)

- Mode « Un conte au hasard » et parcours guidé entre contes proches.
- Quiz de trois questions à la fin d'un conte.

- Mode hors-ligne (PWA) avec mise en cache des contes déjà ouverts.
- Mode « veillée » (thème sombre, ambiance sonore de fond).
- Formulaire « Proposer un conte » (lien vers un formulaire externe, sans serveur).
- Interface bilingue français / anglais.

2.3 Hors périmètre

Comptes utilisateurs, base de données, back-office d'administration, application mobile native et moteur 3D complet. La « 3D » correspond à la vue inclinée de la carte avec relief.

2.4 Contenu minimal à produire

- **8 contes au minimum** (objectif 10 à 12), de 2 à 5 minutes chacun.
- **4 langues nationales au minimum** avec audio (par exemple mooré, dioula, fulfuldé, gulmancema), plus le français.
- **5 régions au minimum** représentées sur la carte.
- Au moins **2 contes avec embranchement interactif** et 1 récit historique.

3 Parcours utilisateur

1. **Accueil** : écran d'introduction avec une phrase d'accroche et un bouton « Explorer la carte ».
2. **Carte** : le visiteur survole le pays, voit les marqueurs par région et applique des filtres.
3. **Aperçu** : un panneau latéral (fenêtre basse sur mobile) présente le conte sélectionné.
4. **Écoute** : le lecteur affiche l'illustration animée, lance la voix du conteur, surligne le texte.
5. **Choix** : à un moment clé, deux boutons proposent la suite ; le récit continue selon la réponse.
6. **Fin** : résumé, contes proches (même langue ou même région), retour à la carte.

4 Architecture et technologies

4.1 Vue d'ensemble

Application monopage (SPA) statique, générée au build et servie par un CDN. Aucun appel à un serveur applicatif n'est nécessaire.

Couche	**Rôle**
Navigateur (React)	Interface, carte, lecteur, audio, animations
Fichiers JSON	Données des contes, régions, langues
Médias (audio, images, SVG)	Fichiers statiques servis par le CDN
Services de tuiles externes	Fond de carte et relief (gratuits, sans clé)
Hébergeur (Vercel ou Netlify)	Build, CDN, HTTPS, domaine public

4.2 Choix technologiques

Domaine	Technologie	Justification
Langage	TypeScript	Typage des données de contes, moins d'erreurs à quatre développeurs.
Framework UI	React	Composants réutilisables, grand écosystème, bien documenté.
Outil de build	Vite	Démarrage instantané, build rapide, configuration minimale.
Routage	React Router	Liens directs vers un conte (`/conte/yennenga`), partageables.
Style	Tailwind CSS	Mise en page rapide, mobile en premier, thème personnalisable.
Carte	MapLibre GL JS (avec `react-map-gl`)	Open source, sans clé API, rendu vectoriel, inclinaison 3D et relief natifs.
Fond de carte	OpenFreeMap (style vectoriel)	Gratuit, sans inscription. Plan B : MapTiler (clé gratuite).
Relief	Tuiles d'élévation Terrarium (AWS Open Data)	Source de relief gratuite, lue par MapLibre (`raster-dem`).
Limites des régions	GeoJSON (geoBoundaries ou Natural Earth)	Données ouvertes, licence à citer dans les sources.
Audio	Howler.js (ou `<audio>` natif)	Contrôle fiable de la lecture, de la vitesse et de la position.
Animations	Motion (ex-Framer Motion) + SVG/CSS	Transitions de scènes, effet parallaxe, apparition du texte.
État global	Zustand	Léger : conte courant, filtres, lecture audio.
Validation des données	Zod	Vérifie au build que chaque JSON de conte est complet.
Qualité de code	ESLint + Prettier	Style homogène entre les 4 membres.
Tests	Vitest (unitaires) et test manuel mobile	Suffisant pour 8 jours ; Playwright seulement en bonus.
PWA (bonus)	`vite-plugin-pwa`	Cache hors-ligne des pages et des audios ouverts.
Versionnement	Git + GitHub	Branches par fonctionnalité, revues de code.
Déploiement	Vercel ou Netlify	Déploiement automatique à chaque *push*, prévisualisation par branche.

4.3 Pourquoi pas une vraie 3D (Three.js) ?

Un moteur 3D complet coûterait plusieurs jours pour un gain limité, le Burkina Faso ayant un relief peu marqué. La carte inclinée de MapLibre (*pitch* et relief) donne l'effet 3D demandé par le sujet, avec une bascule vers la vue 2D. Three.js reste une option bonus pour un seul élément (par exemple un globe d'introduction).

4.4 Pourquoi pas Next.js ou un backend ?

Le site n'a ni compte utilisateur ni donnée dynamique. Une SPA statique est plus simple à déployer et à maintenir en 8 jours. Si l'équipe maîtrise déjà Next.js, il reste possible de l'utiliser en mode export statique.

5 Modèle de données

Chaque conte est un fichier JSON dans `src/content/contes/`. Les scènes portent le texte, l'illustration, l'audio et les éventuels choix.

```
{
  "id": "yennenga",
  "titre": { "fr": "La princesse Yennenga", "langue": "..." },
  "type": "legende",              // conte | legende | histoire
  "region": "centre",
  "langue": "moore",
  "coordonnees": [-1.52, 12.37],  // [longitude, latitude]
  "dureeMinutes": 4,
  "conteur": { "nom": "...", "consentement": true },
  "sources": ["..."],
  "scenes": [
    {
      "id": "s1",
      "texteFr": "...",
      "texteLangue": "...",
      "illustration": "/media/img/yennenga/s1.svg",
      "audio": { "fichier": "/media/audio/yennenga.m4a",
                 "debut": 0.0, "fin": 18.5 },
      "suite": "s2"
    },
    {
      "id": "s2",
      "texteFr": "...",
      "choix": [
        { "label": "Suivre la riviere", "vers": "s3a" },
        { "label": "Entrer dans la foret", "vers": "s3b" }
      ]
    }
  ]
}
```

Un second fichier `regions.json` liste les 13 régions administratives avec leur centre et leurs langues dominantes, et `langues.json` décrit chaque langue (nom, code, couleur du marqueur). Un schéma Zod valide ces fichiers à chaque build.

6 Structure du dépôt

```
contes-burkina/
|-- public/
|   `-- media/
|       |-- audio/        # .m4a, mono, 64 kbit/s
|       `-- img/          # .svg (illustrations) et .webp
|-- src/
|   |-- components/
|   |   |-- map/          # Carte, marqueurs, filtres
|   |   |-- reader/       # Lecteur, scenes, choix
|   |   |-- audio/        # Lecteur audio, texte synchronise
|   |   `-- ui/           # Boutons, en-tete, pied de page
|   |-- content/
|   |   |-- contes/       # un fichier JSON par conte
|   |   |-- regions.json
```

```
|   |   `-- langues.json
|   |-- pages/            # Accueil, Carte, Conte, A propos
|   |-- store/            # Zustand
|   |-- lib/              # schemas Zod, utilitaires
|   `-- main.tsx
|-- docs/                 # rapport, sources, licences
|-- index.html
|-- package.json
`-- vite.config.ts
```

7 Contenu : contes, langues et régions

7.1 Couverture visée

Les associations ci-dessous sont indicatives et doivent être confirmées avec les conteurs et les sources retenues.

Langue	**Zone principale**	**Contenu envisagé**
Mooré	Centre, Plateau-Central, Centre-Nord	Légende de la princesse Yennenga ; conte moral
Dioula	Hauts-Bassins, Cascades	Conte de ruse ou de sagesse
Fulfuldé	Sahel, Nord	Récit pastoral ou légende
Gulmancema	Est	Légende locale
Autres (dagara, bissa, bobo...)	Sud-Ouest, Centre-Est, Hauts-Bassins	Selon les conteurs disponibles

7.2 Sources et droits

- Privilégier les récits de **tradition orale** recueillis auprès de proches, d'aînés ou de conteurs, avec leur **accord** (oral enregistré ou écrit).
- N'utiliser un texte publié que s'il est du domaine public ou si l'auteur autorise la reprise ; sinon, **réécrire** le récit avec ses propres mots et citer la source.
- Mentionner dans la page « Sources » : conteur, langue, lieu, date, illustrateur, licences (carte, polices, sons).
- Si des illustrations sont générées par IA, l'indiquer clairement dans le site et dans le rapport.

7.3 Chaîne de production audio

1. Enregistrer au téléphone dans une pièce calme, micro à 20 cm, sans musique ni bruit de fond.
2. Nettoyer et normaliser dans Audacity (réduction de bruit légère, niveau -16 LUFS environ).
3. Exporter avec `ffmpeg` en AAC mono 64 kbit/s (`.m4a`), compatible avec tous les navigateurs.
4. Découper en segments (début, fin) pour la synchronisation avec le texte.
5. Rédiger la transcription dans la langue d'origine et la traduction française.

Ordre de grandeur : 4 minutes à 64 kbit/s $\approx$ 2 Mo ; 10 contes $\approx$ 20 Mo.

7.4 Chaîne de production visuelle

- Illustrations en SVG (Inkscape, Figma ou Illustrator) pour pouvoir animer des calques (parallaxe, mouvement des personnages).
- Images raster en WebP, 200 Ko maximum chacune.
- Une illustration de base par scène (3 à 6 scènes par conte).

8 Design et expérience utilisateur

- **Ambiance** : couleurs de terre (ocre, rouge latérite, brun), vert de savane, bleu indigo en contraste ; motifs inspirés du bogolan et des tissages.
- **Typographie** : une police à empattements lisible pour les contes, une police sans empattement pour l'interface ; polices libres (Google Fonts, hébergées localement).
- **Carte** : couleur de marqueur par langue, légende visible, région survolée mise en évidence.
- **Mobile en premier** : fiche de conte en panneau bas, boutons larges, lecture audio accessible au pouce.
- **Accessibilité** : contraste AA, focus visible, étiquettes `aria`, transcription de chaque audio, respect de `prefers-reduced-motion`, aucune lecture automatique du son.
- **Performance** : chargement différé (*lazy loading*) des audios et des illustrations, carte chargée uniquement sur sa page.

9 Qualité et critères d'acceptation

Critère	**Objectif**
Fonctionnel	F1 à F8 opérationnels sur le site déployé
Contenu	Au moins 8 contes, 4 langues, 5 régions, 2 contes interactifs
Performance	Score Lighthouse mobile ≥ 80 ; premier affichage < 3 s en 4G
Accessibilité	Score Lighthouse accessibilité ≥ 90
Compatibilité	Chrome, Firefox, Safari, et au moins un téléphone Android et un iPhone
Robustesse	Aucun lien mort, aucune erreur dans la console, JSON validés

10 Organisation de l'équipe

10.1 Rôles

Rôle	**Responsable**	**Missions**
A. Carte et plateforme	…	Configuration du projet, MapLibre, marqueurs, filtres, routage, déploiement
B. Lecteur de conte	…	Scènes, audio synchronisé, animations, choix interactifs
C. Contenu et audio	…	Collecte, traduction, enregistrements, fichiers JSON, sources et accords
D. Design et rapport	…	Charte graphique, illustrations, textes du site, rédaction du rapport

Chacun relit le travail d'un autre rôle ; C et D aident à l'intégration des contes à partir du 31 octobre.

10.2 Méthode de travail Git

- Branche `main` protégée et déployée automatiquement.
- Une branche par tâche (`feat/carte`, `feat/lecteur`, `content/yennenga`).
- Demande de fusion (*pull request*) relue par au moins un autre membre.
- Les médias lourds restent dans `public/media` ; ne jamais committer de fichiers audio bruts (WAV).

10.3 Calendrier

Date	**Objectifs**
Mar. 27 oct.	Cadrage validé ; dépôt GitHub créé ; squelette en ligne ; contes et conteurs choisis ; premiers enregistrements
Mer. 28 – Jeu. 29 oct.	Développement de la carte et du lecteur ; collecte des contes et des audios ; charte graphique et premières illustrations
Ven. 30 oct.	Première intégration : site en ligne avec au moins 4 contes ; point d'étape de l'équipe
Sam. 31 oct.	Contenu complet (8 contes) ; animations ; choix interactifs
Dim. 1er nov.	**Gel des fonctionnalités** ; tests mobile ; accessibilité et performance
Lun. 2 nov.	Corrections ; rédaction du rapport
Mar. 3 nov.	Relecture ; vérification du lien ; version finale du PDF
Mer. 4 nov.	**Envoi du rapport avec le lien, le matin**

11 Risques et parades

Risque	**Parade**
Audios en langues nationales difficiles à obtenir	Commencer les enregistrements le premier jour ; viser d'abord 4 contes, puis compléter
Trop peu de temps pour les animations	Prioriser carte, audio et texte ; animations simples (parallaxe, fondu)
Service de tuiles indisponible ou limité	Plan B MapTiler ; pas de dépendance à une clé payante
Conflits Git entre les 4 membres	Branches courtes, fusions quotidiennes, un fichier JSON par conte
Site lent sur mobile	Audio mono 64 kbit/s, images WebP, chargement différé
Problème de droits sur un récit ou une image	Contenus oraux avec accord ; sources citées ; illustrations originales

Retard sur le rapport	Rédiger le rapport au fil de l'eau à partir du présent document

12 Plan du rapport à livrer

1. Page de garde (titre, membres du groupe, **lien du site**, date).
2. Introduction : contexte, enjeux de la préservation du patrimoine oral.
3. Présentation du projet : objectifs, public visé, fonctionnalités.
4. Conception : architecture, choix technologiques justifiés, modèle de données.
5. Réalisation : carte, lecteur, audio, animations, narration interactive (captures d'écran).
6. Contenu : liste des contes, langues, régions, conteurs, sources et droits.
7. Tests et résultats : compatibilité, performance, accessibilité.
8. Organisation du groupe : rôles, planning, difficultés rencontrées.
9. Conclusion et perspectives (plus de contes, vraie 3D, contributions du public).
10. Annexes : manuel d'utilisation, structure du dépôt, licences.

13 Premiers pas : commandes d'initialisation

```
npm create vite@latest contes-burkina -- --template react-ts
cd contes-burkina
npm install maplibre-gl react-map-gl react-router-dom \
            zustand zod howler motion
npm install -D tailwindcss @tailwindcss/vite vitest \
               eslint prettier @types/howler
npm run dev
```

Ensuite : créer le dépôt GitHub, le connecter à Vercel ou Netlify (build : `npm run build`, dossier de sortie : `dist`), et ajouter une règle de réécriture vers `index.html` pour que les liens directs vers un conte fonctionnent.

14 Liste de contrôle avant envoi

- [ ] Le lien du site s'ouvre depuis un téléphone, sans connexion à un compte.
- [ ] Les 8 contes se lisent, avec audio et transcription.
- [ ] Les sources, conteurs et licences sont cités dans le site et dans le rapport.
- [ ] Le rapport contient le lien en première page et des captures d'écran à jour.
- [ ] Le courriel est envoyé à `Odilon.simpore@gobelab.org` avec le PDF et le lien dans le corps du message.